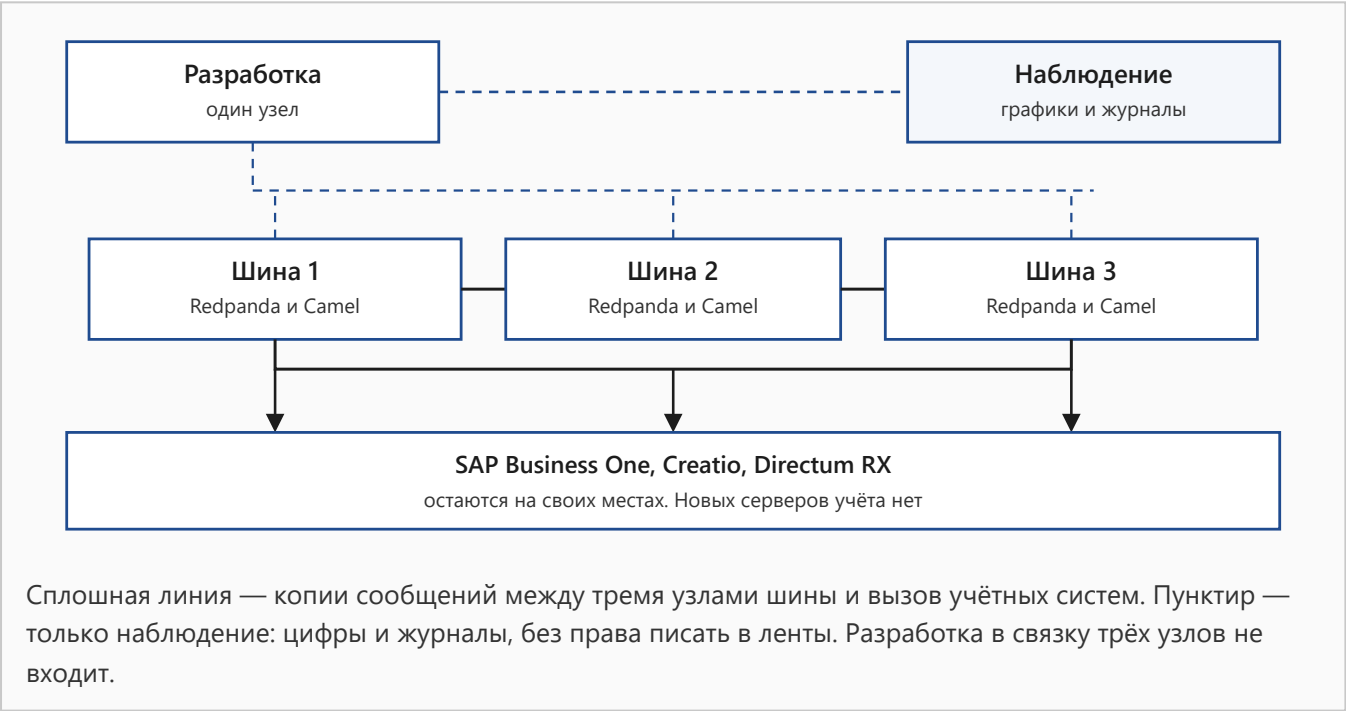


Интеграционная шина. Предложение по платформе

Предложение к согласованию. 7 октября 2026. Четыре вопроса: сервер разработки, боевые серверы, безопасность с первого запуска, наблюдение и разбор сбоя. Первый поток на сервере разработки — пилот контрагента: Creatio, SAP Business One и Directum RX. Маршруты Camel и файл запуска контейнеров этим документом не меняются.

Слова, которые дальше используются. Брокер — программа, которая принимает сообщения, хранит их и отдаёт подписчикам. На шине это Redpanda. Лента — именованный канал сообщений одного вида. В разговоре про Kafka её ещё называют топилом. Партиция — часть ленты: несколько читателей могут забирать разные части одновременно. Фактор репликации — сколько копий одного сообщения лежит на разных машинах. Группа читателей — общее имя, под которым несколько программ Camel вместе разбирают одну ленту. Каждое сообщение достаётся только одной из них. DLQ — отдельная лента для сообщений, которые не удалось обработать. Lag — сколько сообщений читатель ещё не забрал. Контейнер — упакованная программа со всем, что ей нужно для запуска. Docker запускает такие контейнеры. TLS — шифрование канала между программами.



Машина	Сколько	Размер	Что стоит
Сервер разработки	1	4 ядра, 16 ГБ памяти, диск 200 ГБ	Redpanda, Camel, эмуляторы пилота. Kafka нет. Графиков и хранилища журналов нет
Узел боевой шины	3	8 ядер, 16 ГБ памяти, диск 500 ГБ на каждом	Redpanda и Camel. Графики, журналы и помощник сюда не ставим
Сервер наблюдения	1	4 ядра, 16 ГБ памяти, диск 200 ГБ	Сбор цифр, графики, журналы, экран лент, помощник, журнал подтверждений

1. Сервер разработки

Одна машина Linux с Docker. Это отдельная машина, не общий сервер dwh-proc01. Почему: на dwh-proc01 уже стоят Redpanda в облегчённом режиме, Kafka, учебный Camel и чужие контейнеры. Перезапуск брокера заденет общее хранилище.

Размер: 4 ядра, 16 ГБ памяти, диск 200 ГБ. Kafka на эту машину не ставим. Почему хватает 16 ГБ: цифра 32 ГБ в старом плане нужна была из-за Kafka на том же хосте. Потолки контейнеров: Redpanda 2 ГБ, Camel 1 ГБ, эмуляторы 0,5 ГБ. Цифра — предел, который задаём контейнеру, не замер того, сколько он съест.

Три узла для разработки не собираем. Почему: простой учебной машины не останавливает SAP Business One и Directum. Отказоустойчивость, то есть работа шины после поломки одной машины, нужна бою.

На этой машине нет графиков и хранилища журналов. Их забирает сервер наблюдения. Иначе при падении разработки пропадает и картина, почему она упала.

2. Боевые серверы

Новых серверов учёта нет. SAP Business One, 1C, Creatio, Directum, EDIN и Вчасно остаются на своих местах.

Боевая шина — три одинаковые машины. На каждой Redpanda и Camel. Размер каждой: 8 ядер, 16 ГБ памяти, отдельный диск 500 ГБ. Почему 16 ГБ: графики, журналы и помощник на эти узлы не ставим, Kafka тоже. 32 ГБ в старом плане включали и то и другое. Диск 500 ГБ на каждом узле: при трёх копиях сообщения каждый узел хранит полный набор, это около 150 ГБ данных плюс запас под образы контейнеров и ночную копию.

Как переживается поломка одной машины

- У каждого сообщения три копии, по одной на узел. Фактор репликации равен 3. Запись подтверждается, когда копия легла минимум на два узла. Один узел можно выключить, запись и чтение продолжают. Два узла сразу — запись останавливается, пока узел не вернут. Почему три машины: двум негде держать большинство копий, без которого брокер не подтверждает запись.
- Camel на всех трёх узлах читает одну группу. В ленте сразу три партиции, чтобы читателей можно было несколько без переименования ленты. Умер один Camel — его партицию забирают оставшиеся. Повтор того же id не создаёт второго контрагента.
- Kubernetes, программу автоматической раскладки контейнеров по многим машинам, не используем. Три машины с Docker, адреса узлов заданы в настройке Redpanda.
- Ночная копия всё равно нужна. Три копии защищают от поломки диска, не от команды «стереть ленту».
- Страница входа может быть недоступна вместе с одним узлом. Перевоз сообщений при этом жив. Отдельный адрес, который переезжает на живой узел, для страницы не заказываем, пока страница не нужна снаружи круглосуточно.

Сервер наблюдения — четвёртая машина, см. раздел 4. Итого новых машин четыре: три шины и одна для наблюдения. Учётные системы в это число не входят.

Разработка и бой — разные машины и разные секреты. Сообщение с учебной Creatio не попадает в боевой SAP Business One.

3. Безопасность с первого запуска

Одинаковые правила на разработке и на трёх боевых узлах:

- Пароли и адреса лежат в файле вне git, хранилища версий проекта. Маршрут читает переменную. На разработке значения учебные, на бою другие.
- Порт брокера 9092 в сеть компании наружу не публикуется. Узлы шины видят друг друга по внутренней сети. Сервер наблюдения подключается к метрикам, цифрам о работе брокера, не к записи сообщений.
- Стенд разработки слушает 127.0.0.1, адрес только этой машины, пока нет шифрованного входа. Сейчас у стенда порт 8894 открыт на все адреса. В предложение это входит. В файл запуска контейнеров этим шагом правка не вносится.
- Вход шины и пуск читателя требуют секрет в заголовке уже на разработке.
- Эмуляторы, учебные двойники систем без их учёта, в боевой запуск не входят.
- Кадры и зарплата в ленты не пишем. Помощник не получает тело документа SAP Business One.
- Вызов боевых SAP Business One и Directum идёт по TLS в день смены адреса. Между контейнерами разработки остаётся обычный HTTP, канал без шифрования.

Сервер наблюдения не получает права писать в ленты. Пауза маршрута и повтор из ленты ошибок — отдельный вызов с секретом и только после подтверждения человека. Почему так разделяем: машина, которая смотрит, не должна уметь менять перевоз сообщений просто потому, что видит метрики.

4. Наблюдение и разбор сбоя

Наблюдение не ставится на машину, которую смотрит. Ни на сервер разработки, ни на узлы шины.

Сервер наблюдения: 4 ядра, 16 ГБ памяти, диск 200 ГБ. На нём Prometheus (сбор цифр), Grafana (графики), Loki (хранилище журналов), консоль Redpanda (экран лент), помощник ai-ops и Postgres, база с журналом подтверждений. Один такой сервер смотрит и разработку, и бой, на разных досках. Почему один: правило про место, а не про число досок. Падение сервера наблюдения не останавливает перевоз сообщений. Падение узла шины не стирает график: картина остаётся на другой машине.

На узле шины допускается только маленький отправитель журналов. Он не хранит историю. История лежит на сервере наблюдения. Почему отправитель на узле всё же есть: сам журнал рождается там, где работает Camel. Хранить его там же нельзя.

С первого сообщения

- В оболочке события есть correlationid, номер одной цепочки.
- У каждого читателя своя лента ошибок: dlq.sap.account и dlq.directum.account.
- Консоль на сервере наблюдения показывает ленту, группу ibus-sap или ibus-directum и lag.

После первого сквозного потока

- Prometheus забирает цифры с трёх узлов Redpanda.
- Grafana показывает lag, глубину ленты ошибок и свободное место на дисках узлов.
- Loki хранит журналы Camel с трёх узлов.
- Поле трассы `tracereparent` в контракте названо, в маршруте входа пилота его ещё нет. Сборщик трасс, программа, которая собирает путь сообщения по шагам, ставим на сервер наблюдения, когда маршрут начнёт писать это поле.

Как разбираем проблему

1. График на сервере наблюдения показывает рост lag, запись в ленту ошибок или пропажу одного узла.
2. Смотрим, какой читатель отстал. Успешный приёмник второй раз не вызываем.
3. По `correlationid` находим цепочку.
4. Помощник говорит, где очередь и какая ошибка, без полного текста карточки. Модель на серверы шины и на сервер наблюдения не ставим: её берём из блока ИИ компании или внешнего сервиса.
5. Повтор небольшой пачки и пауза маршрута — только после подтверждения человека. Действие пишется в Postgres на сервере наблюдения.

Потолки контейнеров взяты из предварительного плана, файл `docs/preliminary-plan.md`. Число боевых узлов в том плане было одно, пока не было требования пережить поломку машины. Здесь это требование с самого начала. Секреты в этот документ не входят.